

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	19/04/2016	
CURSO	1º	HORA	11:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	2.0 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con el enunciado). Las hojas sin identificar no serán calificadas.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Sólo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50 % de la puntuación de ese problema.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares.
- Los teléfonos móviles deben estar apagados y guardados.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, escritura con lápiz, etc.) puntúa negativamente.
- **No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada.**

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	19/04/2016	
CURSO	1º	HORA	11:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	2.0 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (2.5 PUNTOS)

Estudiar la continuidad y derivabilidad de $f(x)$ en toda la recta real en función de los parámetros α y β .

$$f(x) = \begin{cases} \alpha \frac{\sin(2x)}{x} & x < 0 \\ \beta + x + \cos(x) & x \geq 0 \end{cases}$$

PROBLEMA 2 (2.5 PUNTOS)

Calcular las raíces cúbicas de $z = -\sqrt{6} + \sqrt{2}i$ en forma binómica o polar y dibujarlas en el plano.

PROBLEMA 3 (1.5 PUNTOS)

Calcular el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 - 3x})$$

PROBLEMA 4 (1.5 PUNTOS)

Utilizando conceptos de resolución de ecuaciones, cálculo de derivadas y representación gráfica de funciones, determinar los valores de $a \in \mathbb{R}^+$ ($a > 0$) para los cuales la ecuación $x^3 - 3a^2x + 2a = 0$ tiene una única raíz real.

PROBLEMA 5 (2.0 PUNTOS) Dada la función $f(x) = \cos(2x - 4)\sqrt{e^{3x}}$, determinar primero su dominio y después calcular el valor de $f''(2)$.